

Plan de Pruebas

Proyecto: Proyecto Integrador 1 (Aplicación para el consultorio jurídico de la universidad ICESI)

Aplicación: Buro

Equipo de Desarrollo No. 2 (T2)

Integrantes:

Juan Esteban Restrepo A00408085

Juan Felipe Correa A00407253

Isabella Candado Conde A00407979

Juan Pablo Martínez A00407215

Jhoan Manuel Tovar A00408185

Versión del Documento: 1.0

Tabla de contenido

Tabla de contenido.....	2
1. Introducción.....	3
1.1 Alcance.....	3
1.1.1 Dentro del Alcance	3
1.1.2 Fuera del alcance	8
1.2 Objetivo de Calidad	8
1.3 Roles y responsabilidades	9
2. Metodología de pruebas.....	10
2.1 Tipos y Niveles de pruebas.....	10
2.2 Clasificación de errores	13
2.3 Seguimiento y control	13
2.3.1 Criterios de suspensión y requisitos de reanudación	13
2.3.2 Completitud de la prueba	14
2.4 Tareas del proyecto, estimación y cronograma.....	14
3. Entregables de prueba	15
4. Necesidades de recursos y ambientes	16

1. Introducción

La aplicación Buro es un sistema de gestión desarrollado para el consultorio jurídico de la Universidad ICESI, su propósito es digitalizar y estructurar el proceso de atención a beneficiarios que requieren orientación legal.

La parte de Buro que nos corresponde desarrollar está compuesta por cuatro módulos: Gestión de Citas y Atención (nuestro módulo principal), y los módulos transversales Gestión de Usuarios, Gestión de Reportes y Gestión de Notificaciones.

Por lo anterior, el presente plan de pruebas aplica exclusivamente al módulo de Gestión de Citas, incluyendo las interacciones con los módulos transversales y su impacto directamente en el flujo de citas. El proyecto se encuentra actualmente en fase de planeación y será implementado con Python y Django.

La cita representa el primer punto de contacto del beneficiario con el proceso legal; por lo tanto, garantizar su correcto funcionamiento es crítico para la operación del sistema. El cliente reporta que, de 3.000 citas agendadas, entre 500 y 600 no se cumplen, lo que hace que las pruebas de notificaciones y control de asistencia sean especialmente relevantes.

1.1 Alcance

1.1.1 Dentro del Alcance

Módulos de Gestión	Funcionalidad	Descripción	Roles	Tipo de Prueba
G. de Citas	Elegir modalidad de cita	El beneficiario selecciona tipo de atención: presencial, virtual o telefónica.	Beneficiario	Unitaria, Selenium
G. de Citas	Agendar una cita	El beneficiario agenda cita en línea con datos personales,	Beneficiario	Unitaria, Selenium, Integración

		fecha y hora disponible.		
G. de Citas	Cancelar cita	El beneficiario cancela su cita desde la página; el sistema libera el cupo y actualiza la agenda.	Beneficiario	Unitaria, Selenium, Integración
G. de Citas	Reprogramar cita	El beneficiario reprograma su cita seleccionando nueva fecha y hora disponibles.	Beneficiario	Unitaria, Selenium, Integración
G. de Citas	Registrar asistencia a cita	El asesor registra asistencia o inasistencia del beneficiario a la cita programada.	Asesor	Unitaria, Selenium, Integración
G. de Citas	Actualizar agenda en tiempo real	El calendario no permite seleccionar una fecha/hora ya asignada previamente.	Asesor	Unitaria, Integración
G. de Citas	Auto asignar cita a un estudiante	El sistema asigna automáticamente la atención de una cita al estudiante con disponibilidad.	Sistema, Estudiante	Unitaria, Integración

G. de Citas	Consultar agenda	El estudiante visualiza su agenda de citas por fecha o período de tiempo.	Estudiante, Asesor	Unitaria, Selenium
G. de Citas	Reasignar cita a un estudiante	El estudiante desiste de atender una cita; el sistema guarda registro y reasigna a otro estudiante.	Estudiante, Sistema	Unitaria, Selenium, Integración
G. Usuarios	Registro de beneficiario	El sistema crea usuario automáticamente con datos de la cita al confirmar asistencia.	Sistema, Beneficiario	Unitaria, Integración
G. Usuarios	Crear contraseña segura	El beneficiario cambia su contraseña temporal por una segura (mín. 8 caracteres, mayúsculas, números).	Beneficiario	Unitaria, Selenium
G. Usuarios	Consultar información de mi caso	El beneficiario accede con cédula y contraseña para ver sus casos en proceso (El caso contiene las citas previas).	Beneficiario	Unitaria, Integración, Selenium

G. Usuarios	Actualizar información de contacto	El beneficiario actualiza celular o correo desde su perfil.	Beneficiario	Unitaria, Selenium
G. Usuarios	Cambiar contraseña	El beneficiario recupera acceso a su cuenta mediante validación de identidad.	Beneficiario	Unitaria, Selenium
G. Reportes	Reporte de citas agendadas, canceladas y atendidas	El docente o asesor genera reporte filtrado por fecha y tipo, con gráficas y exportación PDF/Excel.	Docente, Asesor	Unitaria, Integración, Selenium
G. Reportes	Reporte de citas por estudiante	El docente consulta citas atendidas por un estudiante en un período, diferenciadas por tipo.	Docente	Unitaria, Integración, Selenium
G. Reportes	Reporte de citas de un caso	El asesor o docente genera reporte de citas de un caso particular por cédula o nombre.	Docente, Asesor	Unitaria, Integración, Selenium
G. Notificaciones	Recordatorio de citas	El sistema envía recordatorio al beneficiario vía WhatsApp o	Sistema, Beneficiario	Unitaria, Integración

		SMS a las 24 y 3 horas antes de la cita.		
G. Notificaciones	Notificar reasignación de cita	El sistema notifica por correo al docente o asesor cuando un estudiante desiste de atender una cita.	Sistema, Docente, Asesor	Unitaria, Integración
G. Notificaciones	Notificar cita de seguimiento a un caso	El sistema notifica por correo al beneficiario cuando se le asigna una cita de seguimiento.	Sistema, Beneficiario	Unitaria, Integración
G. Notificaciones	Notificar cambio en agenda	El sistema notifica al estudiante cuando un beneficiario cancela o reprograma la cita asignada.	Sistema, Estudiante	Unitaria, Integración
G. Notificaciones	Notificar asignación de cita	El sistema notifica al estudiante cuando se le asigna una nueva cita para atender.	Sistema, Estudiante	Unitaria, Integración

G. Casos (otro equipo)	Creación y seguimiento de casos	Gestión del caso jurídico posterior a la cita: ID único, estados, historial de acciones.	Asesor, Docente, Beneficiario	Conceptual (fuera del alcance T2)
G. Académica (otro equipo)	Gestión académica de estudiantes	Control de participación, vencimientos y actividades pendientes de los estudiantes del consultorio.	Docente, Estudiante	Conceptual (fuera del alcance T2)

1.1.2 Fuera del alcance

Los siguientes elementos quedan excluidos de la implementación en el presente semestre, aunque algunos se contemplan conceptualmente en el plan:

- Pruebas de carga y estrés a escala masiva: se contemplan conceptualmente dado el volumen de datos jurídicos sensibles, pero no serán ejecutadas en el semestre.
- Pruebas de seguridad avanzadas (pentesting, XSS, SQL Injection, cifrado de datos sensibles): críticas por la naturaleza jurídica del sistema y el cumplimiento de la Ley 1581, pero requieren herramientas especializadas fuera del alcance del semestre.
- Pruebas de rendimiento bajo múltiples usuarios simultáneos: contempladas conceptualmente, no ejecutadas en el semestre.
- Módulos de Gestión de Casos y Gestión Académica: desarrollados por otros equipos; se incluyen en el plan conceptualmente para trazabilidad del sistema completo.
- Pruebas de compatibilidad exhaustiva en todos los navegadores y dispositivos móviles.

1.2 Objetivo de Calidad

El objetivo principal de este plan de pruebas es garantizar que el módulo de Gestión de Citas de Buro y sus módulos transversales funcionen correctamente como punto de entrada al proceso legal del Consultorio Jurídico de Icesi, antes de la entrega del MVP. Específicamente se busca:

- Verificar que el flujo completo del beneficiario (agendamiento → recordatorio → asistencia → creación de usuario) opere sin errores.
- Validar que el sistema no permita citas en horarios ya ocupados ni modificaciones no autorizadas según el rol del usuario.
- Confirmar que los recordatorios automáticos se envíen a las 24 y 3 horas antes de la cita, contribuyendo a reducir las inasistencias actuales.
- Asegurar la trazabilidad completa: quién agendar, quién atendió, cómo fue contactado el beneficiario y cuál fue el resultado de asistencia.
- Verificar el cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 como prerequisite al agendamiento y la Ley 2113 de 2021 como marco operativo del consultorio.
- Detectar y documentar defectos antes de la entrega, priorizando los que bloqueen el flujo principal del beneficiario.

1.3 Roles y responsabilidades

Rol	Responsabilidad	Integrante
Líder de Pruebas	Organiza el plan, coordina ejecución, gestiona cronograma y consolida resultados.	Jhoan Manuel Tovar
Analista QA — Citas	Diseña y documenta casos de prueba para agendamiento, cancelación, reprogramación, asistencia y agenda.	Juan Pablo Martínez
Analista QA — Transversales	Diseña casos de prueba para usuarios, notificaciones y reportes en su interacción con citas.	Isabella Candado Conde
Ingeniero QA / Tester	Ejecuta casos de prueba, registra defectos y realiza pruebas de regresión con Selenium.	Juan Felipe Correa
Desarrollador / Soporte técnico	Corrige defectos detectados, configura entorno de pruebas en Django y da soporte al equipo QA.	Juan Esteban Restrepo

2. Metodología de pruebas

El proyecto Buro sigue un modelo de desarrollo híbrido, con parte predictiva iterativo (manejamos incrementos por sprint con intervención al finalizar cada uno) y adaptativo o ágil (ya que este es el enfoque que sigue Scrum), enfocado en la entrega del MVP del módulo de Gestión de Citas.

La estrategia de pruebas es basada en requisitos: cada historia de usuario definida tiene al menos un caso de prueba asociado, garantizando trazabilidad directa entre lo especificado y lo validado.

El flujo de pruebas sigue este orden:

- (1) Primero la planeación y luego el diseño de casos en paralelo al inicio del desarrollo.
- (2) Pruebas unitarias, a medida que se completan componentes individuales en Django.
- (3) Pruebas de integración, cuando los módulos transversales estén conectados.
- (4) Pruebas automatizadas con Selenium sobre los flujos principales de usuarios.

Buscaremos la manera de que pruebas se ejecuten sobre un ambiente de staging aislado del entorno de producción.

2.1 Tipos y Niveles de pruebas

2.1.1 Pruebas Unitarias — Se implementan en el semestre

Objetivo: Verificar la lógica interna de cada componente o función del sistema de forma aislada, usando tecnologías como pytest o Django unittest.

Responsables: Analistas QA con soporte del desarrollador.

Ejemplos principales:

- Validación de datos en agendamiento: rechazo de fechas u horas ya ocupadas, campos vacíos y cédulas inválidas.
- Lógica de disponibilidad: el algoritmo no permite agendar en horarios ya asignados.
- Disparo de recordatorios: el mecanismo de notificación se activa a las 24 y 3 horas antes de la cita.
- Validación de contraseña segura: rechazo de contraseñas menores a 8 caracteres o sin combinación de mayúsculas, minúsculas y números.
- Control de roles: un beneficiario no puede registrar su propia asistencia; solo el asesor o la secretaría puede hacerlo.
- Autoasignación: el sistema asigna correctamente la cita al estudiante con disponibilidad horaria.

- Generación de usuario automático: al confirmar asistencia, se crea la cuenta del beneficiario con credenciales temporales.

2.1.2 Pruebas de Integración — Se implementan en el semestre

Objetivo: Validar la interacción correcta entre el módulo de Citas y los módulos transversales (Usuarios, Notificaciones, Reportes).

Responsables: Equipo QA completo.

Ejemplos principales:

- Al agendar una cita, el sistema recupera correctamente el ID único del beneficiario del módulo de Usuarios.
- Al confirmar asistencia, el módulo de Usuarios crea automáticamente la cuenta del beneficiario.
- Al agendar, cancelar o reprogramar, el módulo de Notificaciones envía el correo correspondiente.
- La reasignación de cita dispara notificación al docente o asesor.
- El registro de asistencia queda guardado en base de datos y es visible en los reportes del módulo de Gestión de Reportes.
- Los filtros de reportes devuelven datos coherentes con las citas registradas en el módulo de Citas.

2.1.3 Pruebas Automatizadas con Selenium — Se implementan en el semestre

Objetivo: Automatizar los flujos de usuario más críticos para garantizar su correcto funcionamiento de extremo a extremo en el navegador.

Responsables: Ingeniero QA / Tester.

Flujos para automatizar:

- Flujo de agendamiento por primera vez:
 - acceso al formulario → ingreso de datos → selección de fecha/hora → selección de modalidad → aceptación Ley 1581 → confirmación de cita
- Flujo de cancelación:
 - ingreso con cédula → selección de cita pendiente → cancelación → verificación de liberación del cupo
- Flujo de reprogramación:
 - selección de cita por cédula → nueva fecha/hora → confirmación → verificación de estado actualizado
- Flujo de registro de asistencia:

- asesor selecciona cita del día → registra asistencia o inasistencia → verificación de estado en el sistema
- Flujo de cambio de contraseña:
 - primer ingreso con credenciales temporales → cambio por contraseña segura → validación de requisitos

2.1.4 Pruebas de Rendimiento — Contempladas conceptualmente

Objetivo: Validar que el sistema responda de forma óptima bajo condiciones de uso normal y pico, dado que el consultorio maneja hasta 3.000 citas mensuales y puede tener múltiples usuarios simultáneos.

No serán ejecutadas en el semestre actual. Se proponen para fases posteriores del proyecto.

- Verificar que el sistema responda en menos de 3 segundos para operaciones de agendamiento y consulta de agenda.
- Simular múltiples beneficiarios agendando citas simultáneamente para validar que el calendario se actualice en tiempo real sin conflictos.
- Validar disponibilidad del sistema del 99% mensual, crítico para un servicio de atención jurídica.

2.1.5 Pruebas de Seguridad — Contempladas conceptualmente

Objetivo: Proteger la información jurídica y personal de los beneficiarios, dado el carácter sensible de los datos manejados y el cumplimiento obligatorio de la Ley 1581 de 2012 y la Ley 2113 de 2021.

No serán ejecutadas en el semestre actual. Requieren herramientas y conocimiento especializado en ciberseguridad.

- Verificar que no sea posible agendar cita sin haber registrado la autorización de tratamiento de datos personales.
- Comprobar que los datos sensibles del beneficiario viajen y se almacenen cifrados.
- Validar protección contra inyección SQL, XSS y acceso no autorizado a expedientes de casos.

2.1.6 Pruebas de Carga — Contempladas conceptualmente

Objetivo: Evaluar el comportamiento del sistema bajo volúmenes de datos y usuarios que reflejen el uso real del Consultorio Jurídico de Icesi.

No serán ejecutadas en el semestre actual.

- Simular el procesamiento de 3.000 citas mensuales con sus notificaciones y reportes asociados.
- Evaluar el comportamiento de la base de datos ante crecimiento histórico de registros de casos y beneficiarios.
- Validar que el envío masivo de recordatorios (WhatsApp/SMS) no degrade el rendimiento del sistema.

2.2 Clasificación de errores

Nivel / Severidad	Descripción	Ejemplo en Buro
Crítico (Alta)	Bloquea el flujo principal del sistema; no existe solución temporal.	No es posible agendar citas; el sistema no guarda la cita en base de datos.
Mayor (Media)	Afecta funcionalidad importante, pero tiene solución temporal.	El recordatorio no se envía automáticamente; debe hacerse de forma manual.
Menor (Baja)	No afecta el funcionamiento, pero impacta la experiencia de usuario.	El calendario muestra el mes en inglés en lugar de español.
Informativo	Sugerencia de mejora para versiones futuras.	Agregar recursos visuales al confirmar términos y condiciones.

2.3 Seguimiento y control

El avance de las pruebas se monitoreará mediante las siguientes métricas:

- Porcentaje de casos de prueba ejecutados vs. planificados.
- Número de defectos abiertos por severidad.
- Porcentaje de historias de usuario cubiertas por al menos un caso de prueba.

- Tasa de defectos corregidos vs. defectos encontrados por iteración.
- Porcentaje de pruebas automatizadas con Selenium que pasan correctamente.

Las pruebas se gestionarán usando Google Sheets / Excel como matriz de trazabilidad y GitHub para el control de versiones del código de pruebas.

2.3.1 Criterios de suspensión y requisitos de reanudación

Las pruebas se suspenderán cuando se supere alguno de los siguientes umbrales:

- El **número de defectos críticos abiertos sea ≥ 1** que bloquee el flujo principal de agendamiento.
- La **tasa de defectos corregidos vs. encontrados por iteración sea menor al 50%**, indicando que se encuentran defectos más rápido de lo que se corrigen.
- El **porcentaje de casos ejecutados vs. planificados se detenga por más de 3 días** sin avance por inestabilidad del ambiente.
- El **porcentaje de pruebas Selenium que pasan correctamente caiga por debajo del 60%** en una iteración.

Las pruebas se reanudarán cuando:

- El **100% de los defectos críticos** estén corregidos y validados en staging.
- La **tasa de defectos corregidos vs. encontrados supere el 80%**.
- El **porcentaje de casos ejecutados retome su avance** con el ambiente estable.
- Se despliegue una nueva versión controlada vía **GitHub** con los cambios validados.

2.3.2 Completitud de la prueba

Las pruebas se considerarán completas cuando:

- El 100% de las historias de usuario dentro del alcance tenga al menos un caso de prueba asociado.

- Se haya ejecutado mínimo el 90% de los casos planificados, incluyendo todos los del flujo principal de agendamiento.
- No existan defectos críticos abiertos; los defectos mayores estén en corrección o con plan de mitigación.
- Los flujos principales estén cubiertos por pruebas automatizadas con Selenium que ejecuten correctamente.

2.4 Tareas del proyecto, estimación y cronograma

Tarea	Responsables	Esfuerzo estimado	Entregable
Planeación del plan de pruebas	Isabella + Jhoan Manuel	5 días	Plan de pruebas
Diseño de casos — G. Citas	Juan Pablo + Juan Esteban	6 días	Casos unitarios e integración citas
Diseño de casos — Transversales	Jhoan Manuel + Juan Felipe	5 días	Casos unitarios e integración transversales
Ejecución de pruebas unitarias	Jhoan Manuel + Juan Pablo	6 días	Registro de defectos unitarios
Ejecución de pruebas de integración	Juan Felipe + Isabella	5 días	Registro de defectos de integración
Desarrollo y ejecución pruebas Selenium	Juan Felipe + Juan Esteban	6 días	Scripts Selenium + resultados automatizados
Pruebas de regresión y cierre	Juan Pablo + Isabella + Jhoan	3 días	Defectos cerrados,

Informe final de pruebas	Todos	4 días	regresión aprobada Informe final consolidado
TOTAL		40 días- calendario	95 días- hombre

3. Entregables de prueba

Los entregables del proceso de pruebas son:

- Plan detallado de pruebas (este documento): Describe la organización del proceso, estrategia, cronograma y asignación de responsables por historia de usuario.
- Diseño de pruebas: Contiene todos los casos de prueba por HU, incluyendo precondiciones, pasos, datos de entrada, resultado esperado y resultado obtenido. Incluye casos positivos y negativos basados en el Gherkin de cada historia (Caja negra).
- Scripts de automatización Selenium: código Python con los flujos automatizados de los escenarios críticos del sistema.
- Matriz de trazabilidad: tabla que relaciona cada historia de usuario con sus casos de prueba y el estado de ejecución (Métricas).
- Registro de defectos: log con todos los defectos encontrados, clasificados por severidad, con pasos de reproducción, responsable y estado.
- Informe final de pruebas: consolida resultados, métricas de cobertura, defectos encontrados y análisis general de calidad del MVP.

4. Necesidades de recursos y ambientes

4.1 Herramientas de Prueba

No.	Recurso	Descripción y propósito
1	pytest + pytest-django	Framework principal para pruebas unitarias y de integración en Django. Permite configurar base de datos de prueba aislada y ejecutar suites completas.

2	Django Test Client	Cliente HTTP integrado en Django para simular peticiones GET/POST y validar respuestas de vistas y APIs sin levantar servidor real.
3	Selenium WebDriver + Python	Herramienta de automatización de pruebas de interfaz. Permite ejecutar los flujos principales del beneficiario y el asesor en el navegador de forma automatizada.
4	unittest.mock / MagicMock	Biblioteca Python para simular (mock) servicios externos como APIs de WhatsApp, SMS y correo durante pruebas de integración sin consumir servicios reales.
5	Google Sheets	Matriz de trazabilidad: relaciona HU con casos de prueba, estado de ejecución y defectos encontrados.
6	GitHub / Git	Control de versiones del código de pruebas y del sistema. Permite identificar qué cambios introdujeron defectos y gestionar ramas de prueba.
7	Postman	Prueba manual de endpoints de la API REST de Django, útil para validar integraciones con notificaciones y reportes antes de automatizar.
8	Recursos humanos	Equipo de QA establecido en la sección 1.3 de Roles y responsabilidades.

4.2 Entorno de Prueba

Componente	Configuración requerida	Propósito
Ambiente de ejecución	Ambiente staging local (localhost con Django runserver) o servidor de desarrollo compartido por el equipo T2.	Ejecución de pruebas aislada de producción.

Base de datos de prueba	SQLite o PostgreSQL con datos ficticios de beneficiarios, citas, estados y comunicaciones. Aislada de datos reales.	Pruebas de persistencia, estados y reportes sin afectar datos reales.
Servicios externos (mock)	Simulación de APIs de correo, WhatsApp o SMS mediante mocks en pytest.	Validar lógica de notificaciones sin costos ni dependencias externas.
Navegadores	Chrome / Firefox (versiones actuales) con ChromeDriver/GeckoDriver para Selenium.	Pruebas automatizadas de los flujos del beneficiario y el asesor en la interfaz web.
Usuarios de prueba	Cuentas ficticias de beneficiario, asesor/estudiante, secretaria y docente.	Validar control de roles, permisos y flujos diferenciados por tipo de usuario.